

핵심 키워드

용해도 정의

용매-용질 상호작용

약전해질 pH

보용매

입자 크기

용해도 및 분배현상 1

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

물리약학

이재우
고려대학교 약학대학

한 줄 요약

용해도 파트: 정의·표현 → 용매-용질 상호작용 → 약전해질의 pH 의존성 → 보용매(알코올) 효과 → 입자 크기·결정성 효과.

한글 번역 · 원문 정리

물리약학

용해도 및 분배현상 1

이재우

고려대학교 약학대학

슬라이드 좌측 세로 띠 “Ch.8. 용해도 및 분배현상”은 교재 챕터 표기야. 이 파일이 “1”(용해도 파트), 앞서 만든 “2”가 분배·추출 파트야.

상세 설명 · 풀이

덩어리	내용	슬라이드
① 오늘 배울 내용 1~2 (빈칸)	용해도 정의·표현, 용매 종류, 약전해질 pH 식, 보용매, 입자 크기	2~3
② 용해도의 정의	정성·정량, USP·대한약전 용해도 표, 열역학적 정의	4~6
③ 용매-용질 상호작용	극성·비극성·반극성 용매	7~8
④ pH 영향	$\text{pH} = \text{pK}_a + \log\left(\frac{S-S_0}{S_0}\right)$ 유도, 나트륨페노바르비탈 예제	9~12
⑤ 용매의 영향	보용매, 알코올 첨가 효과, 최저 pH 예제	13~15
⑥ 고체 인자	입자 크기(Kelvin식) 예제, 대칭성·결정성	16~17
⑦ 예제 + Summary 1~2	예제 2문항, 빈칸 정답지	18~20

빈칸 정답 표시법 빈칸(수식 포함)은 **이렇게 파란 박스**로 표시했어. 계산 예제는 풀이와 정답을 달았어.

형광펜: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·정의·결론 · 분홍 = 시험 포인트 / Q&A · 파랑 = 빈칸 정답

핵심 키워드

포화용액 농도

극성·비극성·반극성

 S_0 / S $pH = pK_a + \log((S-S_0)/S_0)$

오늘 배울 내용 1

• 용해도의 정의와 특징

- 용해도의 정의: 일정한 온도에서 용액에서 용질의 농도 (정량적) = 균질한 분자 (정성적)을 이루기 위한 둘 이상 물질 사이의 자발적인 상호작용

• 용해도의 표현

: 용질 1g을 용해하는 의 mL로도 정의되며(미국약전), 몰랄농도, 몰농도, %농도 등으로도 표현할 수 있음.

• 용해도의 정의와 특징

- 극성용매: 극성 및 이온성 용질을 녹임.
- 비극성용매: 유전상수가 비극성 용질을 주로 녹임.
- 반극성용매: 비극성과 극성을 모두 가지고 있어 보용매 작용을 함.

• 약전해질의 pH 의존성

- 특징: 약전해질의 용해도는 용매의 에 크게 의존함.

• 산성 약물의 pH에 따른 용해도 관계

: 산성 약물이 pH가 떨어짐에 따라 용액에서 침전될 때의 pH는 다음과 같음.



S_0 = HA형태의 용해도(초기 물질 용해도) S = HA 및 해리된 A^- 포함 총 용해도

$$pH = pK_a + \log \left(\frac{S - S_0}{S_0} \right)$$

$$pH = pK_w - pK_b + \log \left(\frac{S_0}{S - S_0} \right)$$

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 용해도의 정의와 특징

- 용해도의 정의: 일정한 온도에서 **포화** 용액에서 용질의 농도 (정량적) = 균질한 분자 **분** **산** (정성적)을 이루기 위한 둘 이상 물질 사이의 자발적인 상호작용

• 용해도의 표현

: 용질 1g을 용해하는 **용매**의 mL로도 정의되며(미국약전), 몰랄농도, 몰농도, %농도 등으로도 표현할 수 있음.

• 용해도의 정의와 특징

- 극성용매: 극성 및 이온성 용질을 녹임.
- 비극성용매: 유전상수가 **낮아** 비극성 용질을 주로 녹임.
- 반극성용매: 비극성과 극성을 모두 가지고 있어 보용매 작용을 함.

• 약전해질의 pH 의존성

- 특징: 약전해질의 용해도는 용매의 **pH**에 크게 의존함.

• 산성 약물의 pH에 따른 용해도 관계: 산성 약물이 pH가 떨어짐에 따라 용액에서 침전될 때의 pH는 다음과 같음.



S_0 = HA형태의 용해도(초기 물질 용해도) S = HA 및 해리된 A^- 포함 총 용해도

$$pH = pK_a + \log \left(\frac{S - S_0}{S_0} \right) \quad pH = pK_w - pK_b + \log \left(\frac{S_0}{S - S_0} \right)$$

한 줄 요약

정답: 포화 · 분산 · 용매 · 낮아 · pH · $(S-S_0)/S_0$ · $S_0/(S-S_0)$.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유
()용액에서 용질의 농도	포화	용해도 = 포화용액의 농도 (정량적 정의)
균질한 분자 ()	분산	용질이 분자 수준으로 고르게 퍼진 상태 (정성적 정의)
용질 1g을 용해하는 ()의 mL	용매	미국약전 표기: “용질 1 g당 필요한 용매 mL”
비극성용매: 유전상수가 ()	낮아	이온 사이 인력을 줄이지 못해 비극성 용질만 녹임
용매의 ()에 크게 의존	pH	약전해질은 pH에 따라 분자형/이온형 비율이 달라짐
산성 약물 pH 식의 log()	$(S-S_0)/S_0$	$[A^-]/[HA] = (S-S_0)/S_0$ (헨더슨-하셀바흐)
염기성 약물 식의 log()	$S_0/(S-S_0)$	염기는 $[B]=S_0$, $[BH^+]=S-S_0$ 라 분자·분모가 반대

시험 포인트 산성 약물은 pH가 떨어지면 침전 (분자형 HA ↑), 염기성 약물은 pH가 올라가면 침전. 식의 **S = 총 용해도**, **S_0 = 분자형 용해도**. 유도는 10~11번에서 확인해.

보충 · 강의의 뼈대 이 슬라이드는 **강의 전체의 뼈대**야. 용해도는 ① 정량적 정의(포화용액 농도)와 ② 정성적 정의(분자 분산을 이루는 자발적 상호작용) 두 관점으로 이해하고, 용매 극성(극성/비극성/반극성)에 따라 잘 녹이는 용질이 달라지며, 부분 이온화하는 **약전해질(weak electrolyte)**은 용매의 pH에 따라 용해도가 크게 변한다는 것이 이번 시간의 핵심 줄기야. 아래 두 pH 식은 이후 슬라이드(10~11번)에서 유도함 함께 다시 나오니 지금은 **형태만 눈에 익혀두면 돼**.

핵심 키워드

보용매

극성 감소

pKa 증가

입자 작을수록 용해도 ↑

오늘 배울 내용 2

- 전해질 약물에 미치는 용매 영향
 - 강전해질: 완전 해리되므로 용해도를 고려할 필요 없음.
 - 약전해질: pH에 따라 미해리된 분자의 양이 많아질 수 있고 침전될 수 있음.
 - 보용매(co-solvent) 혼합된 용매를 보용매(co-solvent)라고 함.

• pH와 용매의 혼합효과

[1] 약전해질 완충 수용액에 알코올을 가하면 용매의 극성이 하면서 미해리 분자의 용해도가 함.

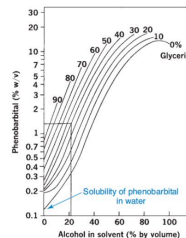
[2] 알코올을 가하면 약전해질의 해리가 하며 (해리상수 감소) 약물의 전체 용해도도 한다.

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]_{\text{solution}}} \quad pK_a = -\log K_a$$

• 약물 입자의 크기와 모양이 용해도에 미치는 영향

- 다음 식과 같이 입자의 크기가 할수록, 입자의 표면장력과 부피가 할수록 커진다.

$$\log \frac{S}{S_0} = \frac{2\gamma V}{2.303RT r} \quad \begin{matrix} \gamma = \text{고체 표면장력} & V = \text{고체 몰당 용적} \\ r = \text{고체 입자 반지름} \end{matrix}$$



한 줄 요약

정답: 극성/비극성 · 감소 · 증가 · 감소 · 변화 · 감소 · 증가.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 전해질 약물에 미치는 용매 영향

- 강전해질: 완전 해리되므로 용해도를 고려할 필요 없음.
- 약전해질: pH에 따라 미해리된 분자의 양이 많아질 수 있고 침전될 수 있음.
- 보용매(co-solvent): **극성/비극성** 혼합된 용매를 보용매(co-solvent)라고 함.

• pH와 용매의 혼합효과

[1] 약전해질 완충 수용액에 알코올을 가하면 용매의 극성이 **감소**하면서 미해리 분자의 용해도가 **증가**함.

[2] 알코올을 가하면 약전해질의 해리가 **감소**하며(해리상수 감소) 약물의 전체 용해도도 **변화**한다.

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]_{\text{solution}}} \quad pK_a = -\log K_a$$

• 약물 입자의 크기와 모양이 용해도에 미치는 영향

- 다음 식과 같이 입자의 크기가 **감소**할수록, 입자의 표면장력과 부피가 **증가**할수록 커진다.

$$\log (S/S_0) = 2\gamma V / (2.303 R T r) \quad \begin{matrix} \gamma = \text{고체 표면장력}, V = \text{고체 몰당 용적}, \\ r = \text{고체 입자 반지름} \end{matrix}$$

그림: 페노바르비탈 용해도(% w/v) vs 알코올 함량(% v/v) — 곡선마다 글리세린 0~90%, 파란 화살표 = 물에서의 용해도

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **극성/비극성** · **감소** · **증가** · **감소** · **변화** · **감소** · **증가**

	알코올 첨가 시	이유
[1] 미해리 분자 (S_0)	증가	용매 극성 감소 → 소수성인 분자형이 더 잘 녹음
[2] 해리 (K_a)	감소 (pKa 증가)	극성이 낮아 이온(A^-)을 안정화하기 어려움
전체 용해도 S	변화	$S_0 \uparrow$ 와 해리 $\downarrow$ 두 효과가 함께 작용 ($S = S_0(1+10^{pH-pK_a})$)

입자 크기: r이 작을수록, 표면장력 γ ·몰용적 V가 클수록 우변이 커져 **$S/S_0 \uparrow$** (작은 입자는 표면 곡률·표면 에너지가 커서 더 잘 녹음). 계산 예제는 17번.

암기 알코올 = **극성 $\downarrow$ → $S_0 \uparrow$, 해리 $\downarrow$ (pKa $\uparrow$)** / 입자 = **작을수록 용해도 $\uparrow$** . 알코올 효과의 수치 확인은 15번(최저 pH 계산).

보충 ① 강전해질은 pH와 무관하게 완전 이온화해서 “녹느냐 마느냐” 문제가 거의 없고, 약전해질(페노바르비탈 같은 약산·약염기)은 pH에 따라 이온형(A^-)/비이온형(HA) 비율이 달라져. **비이온형만 고유용해도(S_0)**를 가지니 pH가 이 균형을 좌우해.

② **보용매** = 극성 용매(물)에 비극성/반극성 용매(**에탄올, 글리세린, 프로필렌글리콜** 등)를 섞어 전체 극성을 낮추는 전략. 극성 $\downarrow$ → 소수성인 HA가 더 잘 녹아 $S_0 \uparrow$, 동시에 이온화가 억제되어 $K_a \downarrow$, $pK_a \uparrow$.

③ 입자 크기 효과는 **Ostwald-Freundlich 식**: 입자가 작아질수록($r \downarrow$) 표면적 대비 부피 비율이 커져 **표면 자유에너지가 증가** → 겉보기 용해도 S 증가.

핵심 키워드

포화용액 농도

균질한 분자 분산

용질 1 g당 용매 mL

USP 표 8-1

용해도의 정의

- 용해도의 정의와 특징
- 용해도의 정의: 일정한 온도에서 용액에서 용질의 농도 (정량적)
= 균질한 분자 (정성적)을 이루기 위한 둘 이상 물질 사이의 자발적인 상호작용
- 용해도는 분자의 에 의해서만 결정되는 고유의 물성임.
- 용해도의 표현
- : 용질 을 용해하는 용매의 로 정의되며(미국약전), 몰랄농도, 몰농도, %농도 등으로도 표현할 수 있음.

표 8-1
미국약전에서 용해도의 정의

Description Forms (Solubility Definition)	Parts of Solvent Required for One Part of Solute	Solubility Range (mg/mL)	Solubility Assigned (mg/mL)
Very soluble (VS)	<1	>1000	1000
Freely soluble (FS)	From 1 to 10	100~1000	100
Soluble	From 10 to 30	33~100	33
Sparingly soluble (SPS)	From 30 to 100	10~33	10
Slightly soluble (SS)	From 100 to 1,000	1~10	1
Very slightly soluble (VSS)	From 1000 to 10,000	0.1~1	0.1
Practically insoluble (PI)	>10,000	<0.1	0.01

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 용해도의 정의와 특징

- 용해도의 정의: 일정한 온도에서 **포화** 용액에서 용질의 농도 (정량적) = 균질한 분자 **분산** (정성적)을 이루기 위한 둘 이상 물질 사이의 자발적인 상호작용
- 용해도는 분자의 **화학식**에 의해서만 결정되는 고유의 물성임.

• 용해도의 표현

: 용질 **1 g**을 용해하는 용매의 **mL**로 정의되며(미국약전), 몰랄농도, 몰농도, %농도 등으로도 표현할 수 있음.

표 8-1 미국약전에서 용해도의 정의

용어 (Description)	용질 1부당 필요한 용매 (mL)	용해도 범위 (mg/mL)	대표값 (mg/mL)
Very soluble (VS)	< 1	> 1000	1000
Freely soluble (FS)	1 ~ 10	100 ~ 1000	100
Soluble	10 ~ 30	33 ~ 100	33
Sparingly soluble (SPS)	30 ~ 100	10 ~ 33	10
Slightly soluble (SS)	100 ~ 1,000	1 ~ 10	1
Very slightly soluble (VSS)	1,000 ~ 10,000	0.1 ~ 1	0.1
Practically insoluble (PI)	≥ 10,000	< 0.1	0.01

한 줄 요약

용해도 = 포화용액의 농도(정량) = 분자 분산(정성). USP는 “용질 1 g을 녹이는 용매 mL”로 Very soluble ~ Practically insoluble 7단계로 표현한다.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **포화** · **분산** · **화학식** · **1 g** · **mL**

- **정량적 정의** = 일정 온도의 **포화용액 농도**, **정성적 정의** = 두 물질이 **균질한 분자 분산**을 이루는 자발적 상호작용.
- **USP 표현** = “용질 1 g을 녹이는 데 필요한 용매의 mL”. 필요한 용매가 적을수록 잘 녹음 (Very soluble < 1 mL ... Practically insoluble ≥ 10,000 mL).

표 읽기 예 (계산) “Sparingly soluble”: 1 g을 녹이는 데 30~100 mL 필요 → 농도 = 1 g/100 mL ~ 1 g/30 mL = 10 ~ 33 mg/mL ✓ (표의 용해도 범위와 일치).

주의 슬라이드는 “용해도는 분자의 화학식에 의해서만 결정되는 고유의 물성”이라고 적었는데, 엄밀히는 용해도가 온도·용매·결정형·pH 등에도 의존해 (6번 슬라이드가 말하는 세 가지 상호작용과 다음 슬라이드들이 그 예). 빈칸 답은 **화학식**으로 쓰되, 이 문장은 “**고유한 성질**”이라는 **뉘앙스**로만 이해해 두고, 시험에서 “용해도는 화학식으로만 결정” 같은 진술이 나오면 슬라이드 표현과 맞는지 확인하자.

보충 정량적 정의(포화 농도)와 정성적 정의(분자 분산)는 **같은 현상을 다른 각도(숫자 vs 현상)에서 본 것**이야. 표 8-1(USP)의 값은 절대 몰농도가 아니라 “**용질 1 g당 필요한 용매 mL**”라는 **희석 배율 개념**이고, 몰랄농도·몰농도·%농도 등 다른 단위로도 자유롭게 환산·표현할 수 있다는 점이 **시험에 자주 나와**.

핵심 키워드

가루 형태

20±5 °C

5분마다 30초 흔들

30분 이내

용해도의 정의

• 약물 용해도의 정의
 - 약물의 용해성은 일반적으로 고형 의약품의 경우

가루 형태

로 만든 다음, 용매에 넣고 20 ± 5°C에서 5 분마다 30 초씩 세계 흔들어 섞을 때,

30분 이내

 이내에 녹는 정도를 의미함. (대한민국 약전)

표 8-1

미국약전에서 용해도의 정의

Description (Solubility Definition)	Parts of Solvent Required for One Part of Solute	Solubility Range (mg/mL)	Solubility Assigned (mg/mL)
Very soluble (VS)	<1	>1000	1000
Freely soluble (FS)	From 1 to 10	100~1000	100
Soluble	From 10 to 30	33~100	33
Sparingly soluble (SPS)	From 30 to 100	10~33	10
Slightly soluble (SS)	From 100 to 1,000	1~10	1
Very slightly soluble (VSS)	From 1000 to 10,000	0.3~1	0.1
Practically insoluble (PI)	≥ 10,000	<0.3	0.01

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 약물 용해도의 정의
 - 약물의 용해성은 일반적으로 고형 의약품의 경우

가루 형태

로 만든 다음, 용매에 넣고 20 ± 5 °C에서 5분마다 30초씩 세계 흔들어 섞을 때,

30분

 이내에 녹는 정도를 의미함. (대한민국 약전)

대한민국약전 (용해량: 용질 1 g 또는 1 mL를 녹이는 데 필요한 용매의 양)

용어	용해량 (용질 1 g / 1 mL당 용매)
매우 잘 녹는다 (very soluble)	1 mL 미만
잘 녹는다 (freely soluble)	1 mL 이상 ~ 10 mL 미만
녹는다 (soluble)	10 mL 이상 ~ 30 mL 미만
조금 녹는다 (sparingly soluble)	30 mL 이상 ~ 100 mL 미만
녹기 어렵다 (slightly soluble)	100 mL 이상 ~ 1000 mL 미만
매우 녹기 어렵다 (very slightly soluble)	1000 mL 이상 ~ 10000 mL 미만
거의 녹지 않는다 (practically insoluble)	10000 mL (10 L) 이상

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답:

가루 형태

 ·

30분

한국약전 용어	USP 용어 (같은 구간)
매우 잘 녹는다 (< 1 mL)	Very soluble
잘 녹는다 (1~10 mL)	Freely soluble
녹는다 (10~30 mL)	Soluble
조금 녹는다 (30~100 mL)	Sparingly soluble
녹기 어렵다 (100~1000 mL)	Slightly soluble
매우 녹기 어렵다 (1000~10000 mL)	Very slightly soluble
거의 녹지 않는다 (≥ 10000 mL)	Practically insoluble

측정 조건 암기

가루 → 20±5 °C → 5분마다 30초 세계 흔들기 → 30분 이내

. 그 안에 녹는 정도로 용해성 표현을 정해.

예 (계산)

어떤 약 0.5 g이 물 25 mL에 녹았다면 1 g당 용매 = 50 mL → 한국약전 “조금 녹는다”(30~100 mL) = USP “Sparingly soluble”.

보충 · 조작적 정의

미국약전이 “희석 배율(용질 1 g당 용매 mL)”로 정의하는 것과 달리, 대한민국약전은 **조작적(操作的) 정의**야: 고형 약물을 가루로 만들어 정해진 온도(20±5 °C)의 용매에 넣고 5분마다 30초씩 세계 흔들었을 때 **30분 이내에 녹으면** 그 용해도 등급(매우 잘 녹는다 ~ 거의 녹지 않는다)에 해당한다고 봐. 즉 “**시간 내에 녹는지 여부**”가 핵심 판정 기준이야.

그림: 위쪽 = 표 8-1 (미국약전, 4번과 동일), 아래쪽 = 대한민국약전 용해도 표 (일반시험법 원문 캡처와 번역 표)

물리약학 · 용해도 및 분배현상 1 (2주차 기시용) — 슬라이드별 원문 정리·설명·빈칸 정답

항광펜

핵심 개념

공식·정의·결론

시험 포인트 / Q&A

빈칸 정답

5 / 21

핵심 키워드

평형상태

가장 안정한 결정형의 최대량

용질/용질·용매/용매·용매/용질

에너지 최저

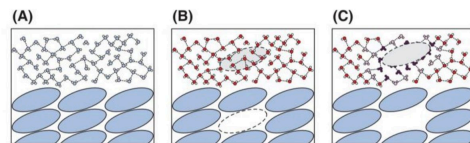
용해도의 정의

• 용해도의 열역학적 표현

- 용해도의 열역학적 정의: 일정 온도, 압력의 **평형상태**에서 일정 부피의 용매에 녹아 **용액** 속에 남아있는 가장

□한 결정형의 □량

- 용해도를 결정하는 상호작용: 용질/용질, 용매/용매, 용매/용질 간의 상호작용

⇒ **평형**은 세 종류 상호작용의 **균형**을 의미하고, **열역학적인 평형**은 **계의 에너지 상태가 가장 □ 때** 도달함.

한 줄 요약

열역학적 용해도 = 평형상태에서 용액 속에 남아 있는 가장 안정한 결정형의 최대량. 세 가지 상호작용의 균형이며 계의 에너지가 가장 낮을 때 평형이 된다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 용해도의 열역학적 표현

- 용해도의 열역학적 정의: 일정 온도, 압력의 **평형상태**에서 일정 부피의 용매에 녹아 용액 속에 남아있는 가장 **안정**한 결정형의 **최대**량

- 용해도를 결정하는 상호작용: 용질/용질, 용매/용매, 용매/용질 간의 상호작용

⇒ **평형**은 세 종류 상호작용의 **균형**을 의미하고, **열역학적인 평형**은 **계의 에너지 상태가 가장 낮을 때** 도달함.

그림 (A)~(C): 파란 타원 = 고체 용질(결정), 위쪽 격자 = 용매(물) 분자 네트워크

(A) 용매/용매, 용질/용질 상호작용이 각각 유지된 상태 · (B) 용매 네트워크에 빈 자리(공동)가 생기고 용질 분자가 결정에서 떨어져 나오는 중 · (C) 떨어져 나온 용질 분자가 용매 공동에 들어가 용매/용질 상호작용을 형성

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **안정** · **최대** · **낮을**

- **열역학적 용해도** = 평형에서 남아 있는 **가장 안정한 결정형**의 **최대 녹은 양** (준안정 결정형은 더 잘 녹는 것처럼 보일 수 있지만 결국 가장 안정한 형태 기준).
- **세 종류 상호작용**: ① 용질/용질(결정을 붙잡는 힘) ② 용매/용매(용매끼리의 결합) ③ 용매/용질(용해로 새로 생기는 결합).
- **평형** = 이 세 가지의 균형, 열역학적으로는 계의 에너지(자유에너지)가 **가장 낮을 때** 도달.

그림 해석 (용해의 3단계 — 그림 모양을 근거로 한 설명)

단계	일어나는 일	에너지
용질 분리	결정에서 분자가 떨어져 나옴 (용질/용질 결합 끊김)	흡수 필요
공동 형성 (B)	용매 네트워크에 빈 자리 생성 (용매/용매 결합 끊김)	흡수 필요
삽입 (C)	용질이 공동에 들어가 용매와 결합 (용매/용질)	방출

정리 앞의 두 단계의 “비용”보다 마지막 단계에서 얻는 “이득”이 충분하면 잘 녹아. (그래서 “비슷한 것이 비슷한 것을 녹인다”: 극성 용질은 극성 용매에서 용매/용질 상호작용이 커짐.)

보충 열역학적 용해도는 **가장 낮은 자유에너지를 갖는 다형체(polymorph)**, 즉 가장 안정한 결정형이 녹을 수 있는 최대량이야. **준안정형(metastable form)**은 겉보기 용해도가 열역학적 용해도보다 **더 높게 측정될 수 있으니** 함께 기억해 뒤. 그림 (A)→(B)→(C)는 “용질/용질 결합 끊기 → 용매/용매 결합 일부 끊어 빈 공간 만들기 → 그 자리에 용매/용질 상호작용 형성”의 3단계로 이해할 수 있고, 평형은 이 세 상호작용의 **에너지적 균형점(계 전체 자유에너지 최소)** 이야.

핵심 키워드

이온성·극성 용질

수소결합

탄소 5개 이상 → 용해도 ↓

가지·극성기 → 증가

용매-용질의 상호작용

• 극성용매

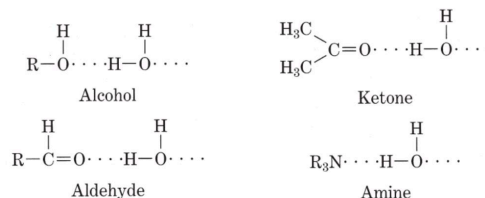
- 용해시키는 용질: 극성 용매의 경우 용질, 용질을 용해함. 물의 경우 물 분자와 결합을 형성할 수 있는 화합물을 쉽게 용해함.

- 지방족 용질의 용해도:

✓ 탄소 사슬이 길어질수록 용해도는 떨어짐

→ 이상 탄소를 가진 직선형 알코올, 알데하이드, 케톤 등은 물과 수소결합 형성이 약하여 용해도가 떨어짐.

✓ 탄소 사슬에 가지가 생기거나 분자 내 추가 극성기가 존재하면 용해도가 함



원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 극성용매

- 용해시키는 용질: 극성 용매의 경우 **이온성** 용질, **극성** 용질을 용해함. 물의 경우 물 분자와 **수소** 결합을 형성할 수 있는 화합물을 쉽게 용해함.

- 지방족 용질의 용해도:

✓ 탄소 사슬이 길어질수록 용해도는 떨어짐

→ **5개** 이상 탄소를 가진 직선형 알코올, 알데하이드, 케톤 등은 물과 수소결합 형성이 약하여 용해도가 떨어짐.

✓ 탄소 사슬에 **가지**가 생기거나 분자 내 **추가 극성기**가 존재하면 용해도가 **증가** 함

그림: 탄화수소 분류(지방족 화합물: 알케인·사이클로알케인·알켄·알카인 / 방향족 화합물) · 물과의 수소결합: 알코올 $\text{R}-\text{O} \cdots \text{H}-\text{O}$, 알데하이드 $\text{R}-\text{C}=\text{O} \cdots \text{H}-\text{O}$, 케톤 $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{O} \cdots \text{H}-\text{O}$, 아민 $\text{R}_3\text{N} \cdots \text{H}-\text{O}$

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 5개: **이온성** · **극성** · **수소** · **5개** · **증가**

요인	용해도 변화	이유
탄소 사슬이 길어짐 (5개 이상)	감소	비극성인 탄화수소 부분이 커져 물과의 수소결합 효과가 상대적으로 약해짐
사슬에 가지가 생김	증가	분자가 더 둥그랗고 조밀해져 표면적이 줄고 물 분자와 접촉이 쉬워짐
추가 극성기(-OH, -COOH 등) 존재	증가	물과 수소결합할 자리가 늘어남

그림 해설 알코올·알데하이드·케톤·아민 모두 **O 또는 N의 비공유 전자쌍/-OH**이 물의 H와 **수소결합(···)**을 만들어서 물에 녹을 수 있어. 다만 탄소가 5개 이상 이어진 직선형이면 소수성이 커져 용해도가 떨어져.

시험 한 줄: “수소결합 가능 + 탄소 수 적음 + 가지/극성기 많음 → 물에 잘 녹는다.”

보충 · like dissolves like(유유상종) 물처럼 극성이 크고 유전상수가 높은 용매는 이온성 화합물(염)과 극성 화합물, 특히 물과 수소결합할 수 있는 **-OH, -NH, C=O** 작용기를 가진 분자를 잘 녹여. 지방족 사슬(알킬기)은 소수성이라 사슬이 길어질수록(탄소 5개 이상) 분자 전체에서 극성기의 비중이 작아져 **수소결합력보다 소수성 상호작용이 우세** → 수용해도 감소. 반대로 **가지**가 생기면 분자의 표면적·소수성 접촉면이 줄고, **추가 극성기**(예: 두 번째 -OH)가 들어가면 수소결합 자리가 늘어 용해도가 다시 증가해.

핵심 키워드

유전상수 낮음

Van der Waals-London 힘

반극성 = 섞임성 증가

케톤·알코올

용매-용질의 상호작용

• 비극성용매

- 특징 : **유전상수가** 전해질 이온 사이의 인력을 감소시키지 못함. 공유(or 이온)결합을 파괴시킬 수 없어 이온성 물질과 극성 용질을 용해시키기 어려움.

- 용해시키는 물질 : Van der Waals- 힘 등으로 유지되는 결합인 기름, 사염화탄소, 벤젠, 지방산 등이 용해됨.

• 반극성용매

- 정의 : **비극성과 극성을 모두 가지고** 있어 중간 성질을 갖는 용매

- 특징 : **케톤, 알코올** 등이 포함되며 극성용매와 비극성용매의 을 증가시킴.

Ch.8: 용해도 및 분배현상

한 줄 요약

비극성 용매는 유전상수가 낮아 이온 사이 인력을 줄이지 못하므로 기름·벤젠 같은 비극성 물질을 녹이고, 반극성 용매(케톤·알코올)는 극성/비극성 용매의 섞임성을 높인다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 비극성용매

- 특징: 유전상수가 **낮아** 전해질 이온 사이의 인력을 감소시키지 못함. 공유(or 이온)결합을 파괴시킬 수 없어 이온성 물질과 극성 용질을 용해시키기 어려움.

- 용해시키는 물질: Van der Waals-**London** 힘 등으로 유지되는 결합인 기름, 사염화탄소, 벤젠, 지방산 등이 용해됨.

• 반극성용매

- 정의: 비극성과 극성을 모두 가지고 있어 중간 성질을 갖는 용매

- 특징: **케톤, 알코올** 등이 포함되며 극성용매와 비극성용매의 **섞임성** 을 증가시킴.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 3개: **낮아** · **London** · **섞임성**

용매	유전상수	잘 녹이는 것	예
극성	높음	이온성·극성 용질	물
비극성	낮음	Van der Waals-London 힘으로 유지되는 비극성 물질 (기름, 지방산...)	사염화탄소, 벤젠
반극성	중간	극성·비극성 모두 조금씩, 둘의 섞임성을 높임	케톤, 알코올

왜 이온성 물질이 비극성 용매에 안 녹나? 이온 사이의 정전기적 인력은 **유전상수가 클수록 약해져** 이온이 분리될 수 있는데, 비극성 용매는 유전상수가 낮아서 이온 사이 인력을 못 줄여 결합을 못 깨뜨려. 그래서 **이온성 물질은 안 녹고**, 약한 분산력(London)으로만 뭉친 비극성 물질이 녹아.

반극성 용매(알코올 등)가 극성/비극성 용매를 섞이게 하는 성질이 바로 “보용매(co-solvent)” 작용의 근거야 (13번).

보충 반극성 용매(케톤·알코올)는 극성과 비극성 성질을 동시에 가져서, 서로 잘 섞이지 않는 극성 용매와 비극성 용매 사이에서 **“다리(bridge)” 역할**(보용매 작용)을 해. 이 성질 덕분에 이후 슬라이드에서 배우는 **co-solvent 시스템(물-알코올-글리세린 등)**이 가능해져.

핵심 키워드

pH 의존성

약산의 염: pH ↓ → 용해도 ↓

약염기의 염: pH ↑ → 용해도 ↓

pH 조절

pH의 영향에 따른 약전해질의 용해도 계산

• 약전해질의 pH 의존성

- 특징 : 약전해질의 용해도는 용매의 pH 에 크게 의존함.

보충설명) 1%의 나트륨페노바르비탈 용액은 높은 pH에서 용해되고 pH가 낮아짐에 따라 용해도가 떨어진다. 반면 황산아트로핀은 pH가 높아짐에 따라 용해도가 떨어진다. 용해도가 떨어질 수록 약물의 균일성, 투명성, 약효 등이 달라질 수 있으므로 pH를 잘 조절해야 한다.

Ch.8. 용해 및 분배현상

한 줄 요약

약산의 염(나트륨페노바르비탈)은 pH가 낮아지면, 약염기의 염(황산아트로핀)은 pH가 높아지면 용해도가 떨어진다. 그래서 pH 조절이 중요하다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 약전해질의 pH 의존성

- 특징: 약전해질의 용해도는 용매의 pH 에 크게 의존함.

보충설명) 1%의 나트륨페노바르비탈 용액은 높은 pH에서 용해되고 pH가 낮아짐에 따라 용해도가 떨어진다.

반면 황산아트로핀은 pH가 높아짐에 따라 용해도가 떨어진다. 용해도가 떨어질수록 약물의 균일성, 투명성, 약효 등이 달라질 수 있으므로 pH를 잘 조절해야 한다.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 3개: pH · 낮아 · 높아

약물	종류	용해되는 pH	침전(용해도 ↓)
나트륨페노바르비탈	약산(페노바르비탈)의 염	높은 pH (이온형 A ⁻ 우세)	$pH \downarrow \rightarrow$ 분자형 HA 생성 $\rightarrow$ 침전
황산아트로핀	약염기(아트로핀)의 염	낮은 pH (이온형 BH ⁺ 우세)	$pH \uparrow \rightarrow$ 분자형 B(유리염기) 생성 $\rightarrow$ 침전

원리 한 줄 약전해질의 이온형은 물에 잘 녹고 분자형은 잘 안 녹는다. 약산의 염은 pH가 낮아지면 분자형(HA)이 늘고, 약염기의 염은 pH가 높아지면 분자형(B)이 늘어 침전이 생겨. 침전이 생기면 균일성·투명성·약효가 달라지니 pH를 잘 조절해야 해 (주사제·점안제에서 특히 중요).

이 내용을 식으로 정량화한 것이 다음 슬라이드(10~11)의 $pH = pK_a + \log((S-S_0)/S_0)$.

보충 · 실무적 중요성 약전해질의 용해도-pH 관계는 산성/염기성에 따라 방향이 반대야. 주사제·시럽제 같은 액상 제형에서 pH가 이 임계값을 벗어나면 약물이 석출되어 제제의 균일성, 투명성은 물론 정확한 용량 전달(약효)까지 훼손될 수 있어. 그래서 처방·제제 설계 시 pH 완충 범위를 정밀하게 관리해.

핵심 키워드

$$S_0 = [HA]$$

$$[A^-] = [HA]K_a/[H_3O^+]$$

$$S = [HA] + [A^-]$$

$$S = S_0(1 + K_a/[H_3O^+])$$

pH의 영향에 따른 약전해질의 용해도 계산

- 산성 약물의 pH에 따른 용해도 관계
- 산성 약물이 pH가 떨어짐에 따라 용액에서 침전되기 시작할 때의 pH를 구하면



1) S_0 는 $HA_{solid} \rightleftharpoons HA_{solution}$ 에서 HA의 고유용해도(물용해도)

$$S_0 = [HA]_{solution}$$

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]_{solution}} \quad [A^-] = \frac{[HA]_{solution}K_a}{[H_3O^+]}$$

2) S는 HA 및 해리된 A^- 포함 약물의 총 용해도(물농도)

$$S = [HA]_{solution} + [A^-]$$

$$S = S_0 + K_a \frac{[HA]_{solution}}{[H_3O^+]} = S_0 + K_a \frac{S_0}{[H_3O^+]} = \left(1 + K_a \frac{1}{[H_3O^+]}\right) S_0$$

한 줄 요약

총 용해도 S = 분자형 + 이온형 = $S_0 + K_a S_0/[H_3O^+] = S_0(1 + K_a/[H_3O^+])$.

식 원문 (단계별 번역)

• 산성 약물의 pH에 따른 용해도 관계

- 산성 약물이 pH가 떨어짐에 따라 용액에서 침전되기 시작할 때의 pH를 구하면



1) S_0 는 $HA_{solid} \rightleftharpoons HA_{solution}$ 에서 HA의 고유용해도(물용해도): $S_0 = [HA]_{solution}$

$$K_a = [H_3O^+][A^-]/[HA]_{solution} \quad [A^-] = [HA]_{solution}K_a/[H_3O^+]$$

2) S는 HA 및 해리된 A^- 포함 약물의 총 용해도(물농도): $S = [HA]_{solution} + [A^-]$

$$S = S_0 + K_a[HA]_{solution}/[H_3O^+] = S_0 + K_a S_0/[H_3O^+] = S_0(1 + K_a/[H_3O^+])$$

상세 설명 · 풀이

이 슬라이드는 빈칸 없이 “식 유도”야. 순서대로 따라가자.

- S_0 의 의미: 고체가 녹아 만든 분자형 HA의 포화 농도. pH와 무관하게 일정한 값 (그 래서 $[HA]_{solution} = S_0$).
- 산 해리: $K_a = [H_3O^+][A^-]/[HA] \rightarrow [A^-] = K_a[HA]/[H_3O^+] = K_a S_0/[H_3O^+]$.
- 총 용해도: $S = [HA] + [A^-] = S_0 + K_a S_0/[H_3O^+] = S_0(1 + K_a/[H_3O^+])$.

의미 $[H_3O^+]$ 가 작아질수록(pH ↑) $K_a/[H_3O^+]$ 가 커져 S(총 용해도)가 커진다 — 이 이온형(A^-)이 많아지기 때문. 반대로 pH가 낮으면 $S \approx S_0$ (거의 분자형).

다음 슬라이드에서 이 식을 정리해 “침전이 시작되는 pH”를 구하는 식으로 바꿔.

보충 · 핵심 가정 ③ 총 용해도 S는 비이온형과 이온형의 합이고, 침전이 시작되는 순간에는 $[HA]_{solution} = S_0$ (포화)로 고정 된다는 것이 다음 단계(11번) 유도의 핵심 가정이야.

핵심 키워드

$$(S-S_0)/S_0 = K_a/[H_3O^+]$$

$$pH = pK_a + \log((S-S_0)/S_0)$$

비율 변화

이하 → 침전

pH의 영향에 따른 약전해질의 용해도 계산

- 산성 약물의 pH에 따른 용해도 관계
- 산성 약물이 pH가 떨어짐에 따라 용액에서 침전되기 시작할 때의 pH를 구하면

$$S = S_0 + K_a \frac{[HA]_{\text{solution}}}{[H_3O^+]} = S_0 + K_a \frac{S_0}{[H_3O^+]} = S_0 \left(1 + K_a \frac{1}{[H_3O^+]} \right)$$

$$\frac{S-S_0}{S_0} = K_a \frac{1}{[H_3O^+]} \quad \log \frac{S-S_0}{S_0} = \log K_a - \log[H_3O^+]$$

Ch.8. 용해도 및 분배현상

보충설명) 이 식에서

- 1) pH에 따라 [HA]와 [A⁻]의 이 달라짐을 알 수 있다.
- 2) 약물[HA]의 이온화 평형상수(K_a)와 고유용해도(S₀), 약물의 총 용해도(S)를 알면, 약물[HA]이 [H⁺]와 [A⁻]로 (유리)되기 시작하는 pH를 계산할 수 있다.
- 3) 반대로 해당 pH 이하로 떨어지면, 해리된 [H⁺]와 [A⁻]가 분자형태의 약물 [HA]이 되어 되기 시작한다.

한 줄 요약

$S = S_0(1 + K_a/[H_3O^+])$ 를 정리해 $pH = pK_a + \log((S-S_0)/S_0)$. 이 pH 이하로 떨어지면 분자형 HA가 침전되기 시작한다.

식 원문 · 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$$S = S_0 + K_a [HA]_{\text{solution}}/[H_3O^+] = S_0 + K_a S_0/[H_3O^+] = S_0(1 + K_a/[H_3O^+])$$

$$(S - S_0)/S_0 = K_a/[H_3O^+] \quad \log((S - S_0)/S_0) = \log K_a - \log[H_3O^+]$$

$$pH = pK_a + \log((S - S_0)/S_0)$$

보충설명) 이 식에서

- 1) pH에 따라 [HA]와 [A⁻]의 비율이 달라짐을 알 수 있다.
- 2) 약물[HA]의 이온화 평형상수(K_a)와 고유용해도(S₀), 약물의 총 용해도(S)를 알면, 약물[HA]이 [H⁺]와 [A⁻]로 해리 (유리)되기 시작하는 pH를 계산할 수 있다.
- 3) 반대로 해당 pH 이하로 떨어지면, 해리된 [H⁺]와 [A⁻]가 분자형태의 약물 [HA]이 되어 침전 되기 시작한다.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: $(S-S_0)/S_0$ · 비율 · 해리 · 침전

유도 마무리 10번의 $S = S_0(1 + K_a/[H_3O^+]) \rightarrow (S - S_0)/S_0 = K_a/[H_3O^+] \rightarrow$ 양변에 $\log \rightarrow \log((S-S_0)/S_0) = \log K_a - \log[H_3O^+] = -pK_a + pH \rightarrow pH = pK_a + \log((S - S_0)/S_0)$.

보충설명	의미
1)	$[A^-]/[HA] = (S-S_0)/S_0 = 10^{pH-pK_a} \rightarrow$ pH가 바뀌면 이온형/분자형 비율이 바뀜
2)	$K_a(pK_a)$, S_0 , S 를 알면 이 pH를 계산할 수 있음 — “약물이 완전히 녹아 있을 수 있는 최저 pH = 침전 시작 pH”
3)	이 pH보다 낮아지면 $A^- + H^+ \rightarrow HA$ (분자형)이 되어 침전

암기 산성 약물의 침전 pH = $pK_a + \log((S - S_0)/S_0)$ (S = 녹아 있어야 하는 총 농도, S_0 = 분자형 용해도). S 가 클수록 침전 pH는 높아져 더 쉽게 침전. 염기성 약물은 $pH = pK_w - pK_b + \log(S_0/(S-S_0))$.

보충 로그 정리: $\log((S-S_0)/S_0) = \log K_a - \log[H_3O^+] = -pK_a - (-pH) = pH - pK_a \rightarrow pH = pK_a + \log((S-S_0)/S_0)$. 이 경계 pH보다 더 산성으로 내려가면 이온형 A⁻가 다시 HA로 돌아가면서 고유용해도(S_0)를 초과한 부분이 침전되기 시작해.

Example: sodium phenobarbital

핵심 키워드

$$S = 0.039 \text{ mol/L}$$

$$S_0 = 0.005 \quad pK_a = 7.41$$

$$pH = 8.24$$

pH의 영향에 따른 약전해질의 용해도 계산

ex) 25 °C 에서 농도 1g/100mL 의 나트륨페노바르비탈 용액의 경우 어느 pH에서 해리(유리)되기 시작하는가? (페노바르비탈 물 용해도=0.005, $pK_a=7.41$, $MW=254$, $\log 4.8=0.68$, $\log 6.8=0.83$, $\log 8.8=0.94$)

$$S = \frac{w(\frac{g}{L})}{MW} = \frac{10}{254} = 0.039 \text{ mol/L}$$

$$pH = pK_a + \log \frac{S - S_0}{S_0} = 7.41 + \log \frac{0.039 - 0.005}{0.005} = 8.24$$

• 약염기의 pH 의존성 관계식

$$pH = pK_w - pK_b + \log \frac{S_0}{S - S_0}$$

한 줄 요약

$S = 10 \text{ g/L} \div 254 = 0.039 \text{ mol/L} \rightarrow pH = 7.41 + \log((0.039 - 0.005)/0.005) = 7.41 + \log 6.8 = 8.24$. 약염기 식도 함께 정리.

문제 번역 · 원문

ex) 25 °C에서 농도 1 g/100 mL의 나트륨페노바르비탈 용액의 경우 어느 pH에서 해리(유리)되기 시작하는가? (페노바르비탈 물 용해도 = 0.005, $pK_a = 7.41$, $MW = 254$, $\log 4.8 = 0.68$, $\log 6.8 = 0.83$, $\log 8.8 = 0.94$)

$$S = w(g/L)/MW = 10/254 = 0.039 \text{ mol/L}$$

$$pH = pK_a + \log (S - S_0)/S_0 = 7.41 + \log (0.039 - 0.005)/0.005 = 8.24$$

• 약염기의 pH 의존성 관계식

$$pH = pK_w - pK_b + \log S_0/(S - S_0)$$

상세 설명 · 풀이

풀이 (산성 약물의 침전 시작 pH)

① 총 농도 $S = 1 \text{ g/100 mL} = 10 \text{ g/L} \div 254 \text{ g/mol} = 0.039 \text{ mol/L}$

② 대입 $pH = pK_a + \log((S - S_0)/S_0) = 7.41 + \log((0.039 - 0.005)/0.005) = 7.41 + \log(0.034/0.005) = 7.41 + \log 6.8 = 7.41 + 0.83 = 8.24$

- 해석: 이 용액(페노바르비탈 나트륨 1 %)은 pH 8.24보다 높으면 이온형으로 다 녹아 있고, 8.24 아래로 내려가면 분자형 페노바르비탈(HA)이 용해도(0.005 M)를 넘어 침전하기 시작해.
- 힌트 $\log 4.8$, $\log 8.8$ 은 이 계산엔 안 써 (다른 농도 조건용 보기값). 정확히 6.8이 나오는 로그값만 사용.

약염기 식 약염기는 분자형(B)이 침전하므로 $[B] = S_0$, $[BH^+] = S - S_0$. $pOH = pK_b + \log((S - S_0)/S_0) \rightarrow pH = pK_w - pK_b + \log(S_0/(S - S_0))$. 염기는 pH가 이 값보다 높아지면 침전.

보충 정확히는 $S = 10/254 = 0.0394 \approx 0.039 \text{ mol/L}$. pH 8.24 이상에서는 완전히 용해된 상태를 유지하지만, 8.24보다 낮아지면 이온형(A^-)이 비이온형(HA)으로 전환되면서 $S_0(0.005 \text{ mol/L})$ 를 초과하는 부분이 결정으로 석출돼. 약염기 식은 산성 약물 식과 유도 논리는 같지만 분자·분모가 뒤집혀 있고(산성: pH ↓ 일수록 석출 / 염기성: pH ↑ 일수록 석출), 이 차이를 함께 기억하자.

핵심 키워드

강전해질처럼 거동

비전해질처럼 거동

미해리 분자 = 소수성

공용매(보용매)

약물의 용해도에 미치는 용매의 영향

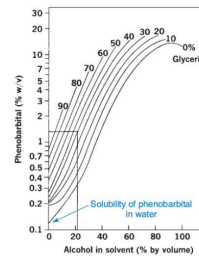
약전해질 약물에 미치는 용매 영향

- **강전해질** 처럼 거동: pH에 따라 완전 해리되어 용해도는 문제가 되지 않음.
- **비전해질** 처럼 거동: pH에 따라 미해리된 분자의 양이 많아질 수 있고 침전될 수 있음.

- **공용매 또는 보용매(co-solvent)**: **미해리 분자**는 보통 소수성이므로 수용액 상태에서 침전될 수 있으며, 이 용질의 용해도 증가를 위해 중간용매 (극성/비극성 혼합)를 만들 수 있고 (공용성), 이렇게 혼합된 용매를 **공용매 또는 보용매(co-solvent)**라고 함.

미해리 페노바르비탈의 용매에 따른 용해도

: 그래프와 같이 미해리 페노바르비탈의 경우 물 100%보다, 물-글리세린-알코올의 혼합 용매(공용매, 보용매)에 더 잘 녹게 됨.



한 줄 요약

pH에 따라 완전 해리되면 강전해질처럼, 분자형이 많아지면 비전해질처럼 거동. 소수성 분자형은 극성/비극성 혼합용매(보용매)에서 더 잘 녹는다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

약전해질 약물에 미치는 용매 영향

- **강전해질** 처럼 거동: pH에 따라 완전 해리되어 용해도는 문제가 되지 않음.
- **비전해질** 처럼 거동: pH에 따라 미해리된 분자의 양이 많아질 수 있고 침전될 수 있음.
- **공용매 또는 보용매(co-solvent)**: **미해리** 분자는 보통 소수성이므로 수용액 상태에서 침전될 수 있으며, 이 용질의 용해도 증가를 위해 중간용매(극성/비극성 혼합)를 만들 수 있고(공용성), 이렇게 혼합된 용매를 공용매 또는 보용매(co-solvent)라고 함.

미해리 페노바르비탈의 용매에 따른 용해도

: 그래프와 같이 미해리 페노바르비탈의 경우 물 100 %보다, 물-글리세린-알코올의 혼합 용매(공용매, 보용매)에 더 잘 녹게 됨.

그림: 페노바르비탈 용해도(% w/v) vs 용매 중 알코올 함량(% v/v), 곡선마다 글리세린 함량(0~90 %) — 알코올-글리세린이 늘수록 용해도 급증. 파란 화살표 = 물에서의 페노바르비탈 용해도

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 3개: 강전해질 · 비전해질 · 미해리

거동	조건	결과
강전해질처럼	pH에서 완전 해리	이온형으로 다 녹아 용해도 문제 없음
비전해질처럼	pH에서 분자형(미해리) 증가	소수성이라 물에서 침전 가능 → 보용매로 해결

보용매(공용매) 미해리 분자는 소수성이라 물만으로는 잘 안 녹아. 물에 **알코올·글리세린(중간 극성)**을 섞으면 용매 극성이 낮아져 미해리 분자의 용해도가 커져. 이렇게 **극성/비극성 혼합용매**를 **보용매(co-solvent)**라고 해 (주사제·액상제에서 난용성 약물 용해에 사용).

그래프 읽기: x축(알코올 %)이 커질수록 y축(페노바르비탈 용해도)이 커지고, 글리세린을 함께 넣은 곡선(곡선 라벨 0~90 %)은 다른 위치를 보여 — 물만일 때(파란 화살표)가 가장 낮아.

보충 · 그래프 읽기 (대략값) 전해질 약물도 pH에 따라 사실상 거의 완전 이온화되면 강전해질처럼(용해도 걱정 거의 없음), 거의 이온화되지 않으면 비전해질(중성 분자)처럼 행동해 소수성 문제가 그대로 드러나. 그래프에서 페노바르비탈은 순수한 물(알코올 0 %, 글리세린 곡선의 맨 위)에서는 매우 낮은 농도(약 0.1~0.2 %)까지만 녹지만, 물-글리세린-알코올 혼합 용매(예: 알코올 20 % 부근)에서는 훨씬 높은 농도(약 1.4~2 %)까지 녹아. 보용매가 용매 전체의 극성을 낮춰 소수성 **미해리 분자**를 더 잘 녹이기 때문이야. (눈금에서 읽은 근삿값)

핵심 키워드

극성 감소· S_0 증가해리 감소· pK_a 증가

경계 pH 변화

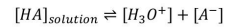
pKa vs 알코올 그래프

약물의 용해도에 미치는 용매의 영향

• pH와 용매의 복합효과 (약전해질에 알코올 첨가시 용해도 변화)

- 약전해질 완충 수용액에 알코올을 가하면

[1] 용매의 극성이 하면서 **미해리 분자의 용해도 (S_0)**가 **증가** 함.

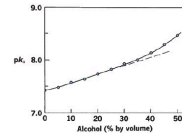


[2] 약전해질의 **해리**가 **감소**하며 (해리상수(K_a) 감소), pK_a 는 **증가** 함.

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]_{\text{solution}}}$$

$$pK_a = -\log K_a$$

- 알코올 첨가에 따른 **미해리 분자의 용해도 (S_0)**가 **증가**와 pK_a 의 **증가**는 약산성 약물이 해리(유리)되는 **경계 pH 값**의 **변화**를 야기함.



$$pH = pK_a + \log \frac{S - S_0}{S_0}$$

한 줄 요약

알코올을 넣으면 ① 극성 ↓로 S_0 ↑ ② 해리 ↓로 pK_a ↑. 이 두 효과가 약산성 약물이 해리/침전되는 경계 pH를 바꾼다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• pH와 용매의 복합효과 (약전해질에 알코올 첨가시 용해도 변화)

- 약전해질 완충 수용액에 알코올을 가하면

[1] 용매의 극성이 **감소**하면서 **미해리 분자의 용해도 (S_0)**가 **증가** 함.

[2] 약전해질의 **해리**가 **감소**하며(해리상수(K_a) 감소), pK_a 는 **증가** 함.

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]_{\text{solution}}} \quad pK_a = -\log K_a$$

- 알코올 첨가에 따른 **미해리 분자의 용해도 (S_0)**가 **증가**와 pK_a 의 **증가**는 약산성 약물이 해리(유리)되는 **경계 pH 값**의 **변화**를 야기함.

$$pH = pK_a + \log \frac{S - S_0}{S_0}$$

그림: 페노바르비탈의 pK_a vs 알코올(% v/v) — 알코올 0 %에서 약 7.4, 50 %에서 약 8.4로 **증가**

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **감소** · **증가** · **해리** · **증가** · **증가** · **증가** · **변화**

알코올을 첨가 → **경계 pH의 변화** $pH = pK_a + \log((S - S_0)/S_0)$ 에서 알코올이 넣어지면

변수	변화	pH에 미치는 영향
pK_a	증가 (예: 7.41 → 7.92)	$pH \uparrow$ 쪽으로 (+0.51)
S_0	증가 (예: 0.005 → 0.028)	$\log((S - S_0)/S_0)$ 가 작아져 $pH \downarrow$ 쪽으로 (-0.79)
합계	경계 pH 변화 (계산은 15번: 9.07 → 8.79, 약 0.3 하락)	

그래프 해석 알코올 함량이 늘수록 페노바르비탈 pK_a 가 **7.4 → 8.4로 증가**(해리 감소). 이는 [2]의 “해리상수 감소 = pK_a 증가”를 직접 보여줘.

두 효과의 방향이 반대라서 “알코올 첨가 시 경계 pH는 오른다/내린다”를 단정하기보다 **(변화한다)**고 표현해. 페노바르비탈 예제(15번)는 S_0 효과가 더 커서 경계 pH가 **낮아져**.

보충 극성이 낮은 환경에서는 이온(H_3O^+ , A^-) 생성이 **에너지적으로 불리**해져 해리가 억제되고 K_a 가 작아지므로 $pK_a (= -\log K_a)$ 는 커져. 그래프(pK_a vs 알코올 %)가 **우상향**인 것이 바로 이 두 번째 효과를 보여줘. $pH = pK_a + \log((S - S_0)/S_0)$ 에서 **pK_a 와 S_0 가 모두 알코올 농도에 따라 변하므로** 침전이 시작되는 **경계 pH 자체도 알코올 비율에 따라 이동**해.

핵심 키워드

S = 0.236 mol/L

30 %: pH 8.79

0 %: pH 9.07

경계 pH 감소

알코올 첨가시 약전해질의 용해도 변화

ex) 알코올이 30%(v/v)일 때와 0%(w/w)일 때, 6 g / 100mL 의 페노바르비탈을 함유한 용액에서의 약물이 완전 용해되기 시작하는 각각의 최저 pH는? ($MW = 254$, $pK_a = 7.92$ (30% 알코올), $pK_a = 7.41$ (0% 알코올), $S_0 = 0.028$ (30%알코올), $S_0 = 0.005$ (0% 알코올), $\log 26.2 = 1.42$, $\log 46.2 = 1.66$, $\log 7.42 = 0.87$, $\log 9.42 = 0.97$ 임.)

Ch.8. 용해 및 분배현상

한 줄 요약

알코올 30 %일 때 최저 pH ≈ 8.79 , 0 %일 때 ≈ 9.07 . 알코올을 넣으면 최저 pH가 약 0.28 낮아진다.

문제 번역

ex) 알코올이 30 %(v/v)일 때와 0 %(w/w)일 때, 6 g/100 mL의 페노바르비탈을 함유한 용액에서의 약물이 완전 용해되기 시작하는 각각의 **최저 pH**는? ($MW = 254$, $pK_a = 7.92$ (30 % 알코올), $pK_a = 7.41$ (0 % 알코올), $S_0 = 0.028$ (30 % 알코올), $S_0 = 0.005$ (0 % 알코올), $\log 26.2 = 1.42$, $\log 46.2 = 1.66$, $\log 7.42 = 0.87$, $\log 9.42 = 0.97$ 임.)

상세 설명 · 풀이

풀이 ($pH = pK_a + \log((S - S_0)/S_0)$)

① 총 농도 S = 6 g/100 mL = 60 g/L $\div$ 254 g/mol = **0.236 mol/L**

② 알코올 30 %: $pK_a = 7.92$, $S_0 = 0.028 \rightarrow (0.236 - 0.028)/0.028 = 0.208/0.028 \approx 7.42 \rightarrow \log 7.42 = 0.87$

pH = 7.92 + 0.87 = **8.79**

③ 알코올 0 %: $pK_a = 7.41$, $S_0 = 0.005 \rightarrow (0.236 - 0.005)/0.005 = 0.231/0.005 \approx 46.2 \rightarrow \log 46.2 = 1.66$

pH = 7.41 + 1.66 = **9.07**

해석 알코올을 넣으면 S_0 가 0.005 $\rightarrow$ 0.028 (5.6배 $\uparrow$), pK_a 는 7.41 $\rightarrow$ 7.92 (+0.51). S_0 증가 효과가 더 커서 최저 pH가 **9.07 $\rightarrow$ 8.79**로 낮아져 — 알코올을 넣으면 더 낮은 pH에서도 약물이 용해 상태를 유지해.

$\log 26.2$, $\log 9.42$ 는 이 문제 계산에 쓰이지 않는 값이야 (보기용).

보충 · 결과의 해석 “완전 용해되기 시작하는 최저 pH” = 이 pH 이상에서는 6 g/100 mL 전량이 녹아 있고 미만이면 석출. 알코올 0 %에서는 pH 9.07 이상, 30 %에서는 pH 8.79 이상이면 돼. 즉 보용매를 넣으면 같은 양을 녹이는 데 필요한 최저 pH가 **9.07 $\rightarrow$ 8.79로 낮아져**, 더 중성에 가까운 (생리적 pH에 가까운) 제제 설계에 유리해져.

핵심 키워드

입자 작을수록 용해도 ↑

$$\log(S/S_0) = 2\gamma V / (2.303RT r)$$

표면장력·몰용적 ↑

고체 용해도에 미치는 다른 인자의 영향

- 약물 입자의 크기와 모양이 용해도에 미치는 영향
- 다음 식과 같이 입자의 크기가 □할수록, 입자의 표면장력과 부피가 □할수록 커진다.

$$\log \frac{S}{S_0} = \frac{2\gamma V}{2.303RT r}$$

γ = 고체 표면장력 V = 고체 몰당 용적
 r = 고체 입자 반지름

Ch.8. 용해 및 분배현상

한 줄 요약

입자 반지름 r 이 작을수록, 표면장력 γ 와 몰당 용적 V 가 클수록 용해도가 증가한다: $\log(S/S_0) = 2\gamma V / (2.303RT r)$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 약물 입자의 크기와 모양이 용해도에 미치는 영향

- 다음 식과 같이 입자의 크기가 **감소** 할수록, 입자의 **표면장력**과 **부피**가 **증가** 할수록 커진다.

$$\log(S/S_0) = 2\gamma V / (2.303 R T r)$$

γ = 고체 표면장력 V = 고체 몰당 용적 r = 고체 입자 반지름 (S_0 = 큰 입자(벌크)의 용해도, S = 작은 입자의 용해도)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 2개: **감소** · **증가**

- 식에서 $r \downarrow \rightarrow$ 우변 $\uparrow \rightarrow S/S_0 \uparrow$: 작은 입자는 곡률이 커서 표면 에너지가 크고, 그만큼 **더 쉽게 녹아** 용해도가 커져.
- $\gamma \uparrow, V \uparrow$ 도 우변을 키워 용해도 증가에 기여.
- 온도 T 가 커지면 우변이 **작아지는** 점도 식에 보이지? (분모에 RT)

실용 의미 약물을 **미분화(micronization)** 해서 입자를 작게 하면 용해도(특히 용출 속도)가 커져 **생체이용률이 개선**돼. 반대로 큰 결정으로 자라면(오스트발트 숙성) 용해도가 떨어지는 방향으로 가.

단위 주의: γ 는 dyne/cm, V 는 cm^3/mol , $R = 8.314 \times 10^7 \text{ erg}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, T 는 K, r 은 cm (다음 슬라이드 계산 참고).

보충 이 식이 **Ostwald-Freundlich 식**이야 (γ = 고체 표면장력, V = 고체 1몰의 부피, r = 입자 반지름). r 이 분모에 있어 입자가 작아질수록 우변이 커지고 S 가 S_0 보다 커져. 이것이 난용성 약물의 용출률을 높이기 위해 제제학에서 **미분화(micronization)**·**나노화** 기술을 쓰는 이론적 근거야.

핵심 키워드

$$r = 2\gamma V / (\log(S/S_0) \cdot 2.303RT)$$

$$r \approx 0.042 \mu\text{m}$$

대칭 입자 ↓

결정성 ↓

알코올 첨가시 약전해질의 용해도 변화

ex) 27 °C 고체의 용해도를 10% 증가시키기 위하여 고체를 입자로 세분하였다. 고체의 표면장력은 100 dyne/cm, 몰당 입자 용적이 50 일 때 입자의 최종 크기는?(단, $\log 1.1 = 0.0414$ 임)

$$\log \frac{S}{S_0} = \frac{2\gamma V}{2.303RT r}$$

$$r = \frac{2\gamma V}{\log \frac{S}{S_0} \cdot 2.303RT}$$

- 약물 입자의 배열, 결정성과 용해도
- 입자의 경우 비대칭 입자보다 같은 조건에서 용해도가 떨어짐.
- 용질이 비결정성 용질보다 용해도가 떨어짐.

한 줄 요약

27 °C에서 용해도를 10 % 올리려면 입자 반지름 $r \approx 0.042 \mu\text{m}$. 대칭 입자와 결정성 용질은 용해도가 더 낮다.

문제 번역 · 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

ex) 27 °C 고체의 용해도를 10 % 증가시키기 위하여 고체를 입자로 세분 하였다. 고체의 표면장력은 100 dyne/cm, 몰당 입자 용적이 50 일 때 입자의 최종 크기는? (단, $\log 1.1 = 0.0414$ 임)

$$\log(S/S_0) = 2\gamma V / (2.303RT r) \Rightarrow r = 2\gamma V / (\log(S/S_0) \cdot 2.303RT)$$

$$= (2 \times 100 \times 50) / (0.0414 \times 2.303 \times 8.314 \times 10^7 \times 300) = \mathbf{0.042 \mu\text{m}}$$

• 약물 입자의 배열, 결정성과 용해도

- 대칭 입자의 경우 비대칭 입자보다 같은 조건에서 용해도가 떨어짐.
- 결정성 용질이 비결정성 용질보다 용해도가 떨어짐.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: 대칭 · 결정성

입자 크기 풀이

- ① 용해도 10 % 증가 $\rightarrow S/S_0 = 1.1 \rightarrow \log(S/S_0) = \log 1.1 = \mathbf{0.0414}$
- ② $T = 27 + 273 = \mathbf{300 \text{ K}}$, $R = 8.314 \times 10^7 \text{ erg}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, $\gamma = 100 \text{ dyne/cm}$, $V = 50 \text{ cm}^3/\text{mol}$
- ③ 분자: $2\gamma V = 2 \times 100 \times 50 = \mathbf{10,000}$
- ④ 분모: $0.0414 \times 2.303 \times 8.314 \times 10^7 \times 300 = 0.09535 \times 8.314 \times 10^7 \times 300 = 7.927 \times 10^6 \times 300 = \mathbf{2.378 \times 10^9}$
- ⑤ $r = 10,000 / 2.378 \times 10^9 = 4.2 \times 10^{-6} \text{ cm} = \mathbf{0.042 \mu\text{m}}$ ($1 \mu\text{m} = 10^{-4} \text{ cm}$)

정성 정리

입자 성질	용해도	이유
대칭 입자 (비대칭 대비)	더 낮음	대칭적이어서 결정 격자에 더 촘촘히 채워짐(결정 에너지 ↑)
결정성 용질 (비결정성 대비)	더 낮음	규칙적 결정은 격자 에너지가 커서 녹기 어렵고, 무정형은 에너지가 높아 더 잘 녹음

시험 포인트 용해도 크기: 무정형 > 결정형, 비대칭 > 대칭, 작은 입자 > 큰 입자.

보충 $r \approx 0.042 \mu\text{m} = \mathbf{42 \text{ nm}}$ $\rightarrow$ 나노미터 수준까지 입자를 미분화해야 용해도가 10 % 증가한다는 뜻이고, 난용성 원료 의약품을 나노화(nanomilling) 하는 이유가 여기서 나와. 정성 규칙의 추가 근거: 대칭 입자는 표면적이 상대적으로 작아 표면 자유에너지가 낮아 비대칭 입자보다 용해도가 낮고, 결정성 고체는 격자 에너지를 극복해야 하므로 같은 물질의 비결정성(amorphous) 형태보다 용해도가 낮아.

핵심 키워드

정답 ④·③

분자형 $S_0 \uparrow$ pKa $\uparrow$ 극성 $\downarrow$

예제

예제1) 약산성 약물인 페노바르비탈을 에탄올이 포함된 완충용액에 녹일 때, 페노바르비탈의 용해에 관한 에탄올의 영향으로 옳은 것은?

- ① 페노바르비탈의 K_a 가 상승한다.
- ② 페노바르비탈의 해리도가 상승한다.
- ③ 해리형 페노바르비탈의 용해도가 증가한다.
- ④ 비해리형 페노바르비탈의 용해도가 증가한다.
- ⑤ 페노바르비탈의 침전이 형성되는 pH가 증가한다.

예제2) 페노바르비탈의 용해도에 대한 에탄올의 역할은?

- ① pH 증가
- ② pKa 감소
- ③ 용매의 극성 감소
- ④ 용매분자의 열진동 증가
- ⑤ 페노바르비탈의 활성도 감소

Ch.8. 용해 및 분배현상

한 줄 요약

예제1 정답 ④ 비해리형 페노바르비탈의 용해도가 증가한다, 예제2 정답 ③ 용매의 극성 감소.

문제 번역 · 원문

예제 1) 약산성 약물인 페노바르비탈을 에탄올이 포함된 완충용액에 녹일 때, 페노바르비탈의 용해에 관한 에탄올의 영향으로 옳은 것은?

- ① 페노바르비탈의 K_a 가 상승한다.
- ② 페노바르비탈의 해리도가 상승한다.
- ③ 해리형 페노바르비탈의 용해도가 증가한다.
- ④ 비해리형 페노바르비탈의 용해도가 증가한다.
- ⑤ 페노바르비탈의 침전이 형성되는 pH가 증가한다.

예제 2) 페노바르비탈의 용해도에 대한 에탄올의 역할은?

- ① pH 증가 ② pKa 감소 ③ 용매의 극성 감소 ④ 용매분자의 열진동 증가 ⑤ 페노바르비탈의 활성도 감소

상세 설명 · 풀이

예제 1 — 정답 ④ (14번 + 15번 결과)

- ① K_a 상승 X → 알코올은 극성을 낮춰 해리상수를 감소시킴.
- ② 해리도 상승 X → 해리도는 감소.
- ③ 해리형(이온) 용해도 증가 X → 극성이 줄면 이온형은 덜 유리.
- ④ 비해리형(분자형) 용해도 증가 ✓ — 극성 감소로 분자형이 더 잘 녹음($S_0 \uparrow$).
- ⑤ 침전 pH 증가 X → 15번 계산처럼 알코올을 넣으면 침전 pH가 낮아짐(9.07 → 8.79).

예제 2 — 정답 ③ 용매의 극성 감소

에탄올(보용매)의 역할 = 용매의 극성을 낮춰 분자형 페노바르비탈의 용해도를 높이는 것.

- ① pH 증가: 에탄올이 pH를 올리는 게 아님. ② pKa 감소: 실제로는 pKa가 증가(7.41 → 7.92). ④ 열진동·⑤ 활성도: 관련 없음.

한 줄: 알코올 첨가 = 극성 $\downarrow \rightarrow S_0 \uparrow$, 해리 $\downarrow$, pKa $\uparrow$, 침전 pH $\downarrow$.

보충 · 단원 전체를 관통하는 한 문장 “에탄올(보용매)은 용매의 극성을 낮춰 비이온형 약물의 용해도(S_0)를 높이고, 동시에 이온화를 억제해 pKa를 높인다.”

핵심 키워드

포화·분산

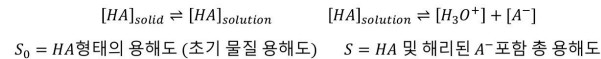
용매의 mL

유전상수 낮아

pH 식

Summary 1

- 용해도의 정의와 특징
 - 용해도의 정의: 일정한 온도에서 용액에서 용질의 농도 (정량적) = 균질한 분자 (정성적)을 이루기 위한 둘 이상 물질 사이의 자발적인 상호작용
- 용해도의 표현
 - 용질 1g을 용해하는 의 mL로도 정의되며(미국약전), 몰랄농도, 몰농도, %농도 등으로도 표현할 수 있음.
- 용해도의 정의와 특징
 - 극성용매: 극성 및 이온성 용질을 녹임.
 - 비극성용매: 유전상수가 비극성 용질을 주로 녹임.
 - 반극성용매: 비극성과 극성을 모두 가지고 있어 보용매 작용을 함.
- 약전해질의 pH 의존성
 - 특징: 약전해질의 용해도는 용매의 에 크게 의존함.
- 산성 약물의 pH에 따른 용해도 관계
 - 산성 약물이 pH가 떨어짐에 따라 용액에서 침전될 때의 pH는 다음과 같음.



$$pH = pK_a + \log \frac{(S - S_0)}{S_0}$$

$$pH = pK_w - pK_b + \log \frac{S_0}{(S - S_0)}$$

한 줄 요약

2번 슬라이드와 같은 문제의 정답지: 포화 · 분산 · 용매 · 낮아 · pH · $(S - S_0)/S_0$ · $S_0/(S - S_0)$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 용해도의 정의와 특징

- 용해도의 정의: 일정한 온도에서 **포화** 용액에서 용질의 농도 (정량적) = 균질한 분자 **분산** (정성적)을 이루기 위한 둘 이상 물질 사이의 자발적인 상호작용

• 용해도의 표현: 용질 1g을 용해하는 **용매**의 mL로도 정의되며(미국약전), 몰랄농도, 몰농도, %농도 등으로도 표현할 수 있음.

• 용해도의 정의와 특징

- 극성용매: 극성 및 이온성 용질을 녹임.
- 비극성용매: 유전상수가 **낮아** 비극성 용질을 주로 녹임.
- 반극성용매: 비극성과 극성을 모두 가지고 있어 보용매 작용을 함.

• 약전해질의 pH 의존성: 약전해질의 용해도는 용매의 **pH**에 크게 의존함.

• 산성 약물의 pH에 따른 용해도 관계: 산성 약물이 pH가 떨어짐에 따라 용액에서 침전될 때의 pH는 다음과 같음.

$$pH = pK_a + \log \frac{(S - S_0)}{S_0} \quad pH = pK_w - pK_b + \log \frac{S_0}{(S - S_0)}$$

상세 설명 · 풀이

2번 슬라이드와 같은 문제의 정답지야. 한 문단으로 묶어 외우자.

한 문단 요약 (정답 포함)

용해도는 일정 온도의 **포화** 용액 농도(정량)이자 균질한 분자 **분산** (정성)이고, USP는 용질 1 g당 **용매** mL로 표현해. 비극성 용매는 유전상수가 **낮아** 비극성 용질을 녹이고, 반극성 용매는 보용매로 작용해. 약전해질은 **pH**에 따라 용해도가 크게 변하고, 침전 pH는 산성 약물에서 $pK_a + \log \frac{(S - S_0)}{S_0}$, 염기성 약물에서 $pK_w - pK_b + \log \frac{S_0}{(S - S_0)}$.

정리	산성 약물	염기성 약물
분자형이 침전되는 조건	pH ↓ (식의 pH 이하)	pH ↑ (식의 pH 이상)
식	$pH = pK_a + \log \frac{(S - S_0)}{S_0}$	$pH = pK_w - pK_b + \log \frac{S_0}{(S - S_0)}$

보충 Summary 1은 4~12번 슬라이드의 용해도 정의와 산성 약물의 pH-용해도 관계식을 한 장에 압축한 거야. 핵심 3줄: ① 용해도 = 포화용액 농도(정량) = 분자 분산을 위한 자발적 상호작용(정성) ② 극성용매(이온성·극성 용질) / 비극성용매(비극성 용질) / 반극성용매(보용매 작용) ③ 산성 약물 $pH = pK_a + \log \frac{(S - S_0)}{S_0}$, 염기성 약물 $pH = pK_w - pK_b + \log \frac{S_0}{(S - S_0)}$.

핵심 키워드

극성/비극성 혼합

극성 ↓ · S₀ ↑

해리 ↓ · 변화

크기 ↓ · 부피 ↑

Summary 2

- 전해질 약물에 미치는 용매 영향
 - 강전해질: 완전 해리되므로 용해도를 고려할 필요 없음.
 - 약전해질: pH 에 따라 미해리된 분자의 양이 많아질 수 있고 침전될 수 있음.
 - 보용매(co-solvent) 혼합된 용매를 보용매(co-solvent)라고 함.

pH와 용매의 혼합효과

[1] 약전해질 완충 수용액에 알코올을 가하면 용매의 극성이 □ 하면서 미해리 분자의 용해도가 □ 함.

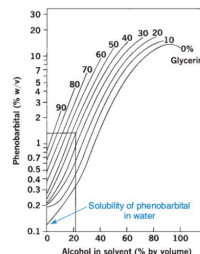
[2] 알코올을 가하면 약전해질의 해리가 □ 하며 (해리상수 감소) 약물의 전체 용해도도 □ 한다.

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]_{\text{solution}}} \quad pK_a = -\log K_a$$

약물 입자의 크기와 모양이 용해도에 미치는 영향

다음 식과 같이 입자의 크기가 □ 할수록, 입자의 표면장력과 부피가 □ 할수록 커진다.

$$\log \frac{S}{S_0} = \frac{2\gamma V}{2.303RT r} \quad \begin{array}{l} \gamma = \text{고체 표면장력} \quad V = \text{고체 몰당 용적} \\ r = \text{고체 입자 반지름} \end{array}$$



한 줄 요약

3번 슬라이드와 같은 문제의 정답지: 극성/비극성 · 감소 · 증가 · 감소 · 변화 · 감소 · 증가.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

전해질 약물에 미치는 용매 영향

- 강전해질: 완전 해리되므로 용해도를 고려할 필요 없음.
- 약전해질: pH에 따라 미해리된 분자의 양이 많아질 수 있고 침전될 수 있음.
- 보용매(co-solvent): **극성/비극성** 혼합된 용매를 보용매(co-solvent)라고 함.

pH와 용매의 혼합효과

- [1] 약전해질 완충 수용액에 알코올을 가하면 용매의 극성이 **감소** 하면서 미해리 분자의 용해도가 **증가** 함.
- [2] 알코올을 가하면 약전해질의 해리가 **감소** 하며 (해리상수 감소) 약물의 전체 용해도도 **변화** 한다.

약물 입자의 크기와 모양이 용해도에 미치는 영향

- 다음 식과 같이 입자의 크기가 **감소** 할수록, 입자의 표면장력과 부피가 **증가** 할수록 커진다.

$$\log(S/S_0) = 2\gamma V / (2.303RT r)$$

상세 설명 · 풀이

3번 슬라이드와 같은 문제의 정답지야.

#	문제	정답
1	() 혼합된 용매를 보용매라 함	극성/비극성
2	알코올 → 극성 (), 미해리 분자 용해도 ()	감소 / 증가
3	알코올 → 해리 (), 전체 용해도 ()	감소 / 변화
4	입자 크기가 ()할수록, 표면장력·부피가 ()할수록	감소 / 증가

수치 정리 페노바르비탈 최저 pH: 알코올 0 % → 9.07, 30 % → 8.79 (15번). 입자 크기 예제: S 10 % ↑ → r ≈ 0.042 μm (17번). 나트륨페노바르비탈 1 % 용액 침전 pH = 8.24 (12번).

보충 Summary 2는 13~17번 슬라이드의 **보용매 영향**과 **입자 크기 효과**를 정리한 거야. 핵심 3줄:

- 강전해질은 완전 해리로 용해도 걱정 없음 / 약전해질은 pH에 따라 미해리 분자가 늘어 침전 가능
- 보용매 = 극성/비극성 혼합 용매, 알코올 첨가 시 극성 ↓ → S₀ ↑, 해리 ↓ (K_a ↓, pK_a ↑)
- log(S/S₀) = 2γV/(2.303RT r) → 입자 크기 ↓, 표면장력·부피 ↑ 일수록 겔보기 용해도 ↑.

핵심 키워드

용해도 정의·표현

pH·용해도 식

보용매

입자 크기

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY
KOREA UNIVERSITY대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

한 줄 요약

용해도 = 포화농도, 약전해질은 pH 의존, 알코올(보용매)은 극성
↓로 $S_0 \uparrow \cdot pK_a \uparrow$, 입자는 작을수록 용해도 $\uparrow$.

한글 번역

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY — KOREA UNIVERSITY (고려대학교 약학대학)

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로 세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

상세 설명 · 풀이

이번 강의 “한 장 치트시트”

개념	핵심 / 공식
용해도 정의	일정 온도 포화용액 농도 (정량) = 균질한 분자 분산 (정성). USP: 용질 1 g당 용매 mL . 한국약전: 가루, $20 \pm 5^\circ\text{C}$, 5분마다 30초, 30분 이내
열역학적 정의	평형에서 가장 안정한 결정형 의 최대량, 용질/용질·용매/용매·용매/용질의 균형, 에너지 최저
용매 종류	극성(이온성·극성 용질, 수소결합) / 비극성(유전상수 ↓, London 힘 물질) / 반극성(케톤·알코올, 섞임성 ↑)
지방족 용질 (물)	탄소 5개 이상 직선형 → 용해도 ↓ / 가지·극성기 → 용해도 ↑
약전해질 pH	산성 약물: $\text{pH} = \text{pK}_a + \log\left(\frac{S - S_0}{S_0}\right)$, pH ↓ → 침전 / 염기: $\text{pH} = \text{pK}_w - \text{pK}_b + \log\left(\frac{S_0}{S - S_0}\right)$, pH ↑ → 침전. $S = S_0(1 + K_a/[H_3O^+])$
예제	나트륨페노바르비탈 1%: $S = 0.039$, pH 8.24 / 6 g/100 mL 알코올 0%·30%: 9.07 · 8.79
보용매·알코올	극성 ↓ → $S_0 \uparrow$ (분자형), 해리 ↓ · $pK_a \uparrow$ → 경계 pH 변화. 예제 정답 ④(비해리형 용해도 ↑), ③(극성 감소)
입자·고체	$\log(S/S_0) = 2\gamma V / (2.303RT r)$: 작을수록 ↑ ($10\% \uparrow \rightarrow r \approx 0.042 \mu\text{m}$) / 대칭·결정성 → 용해도 ↓